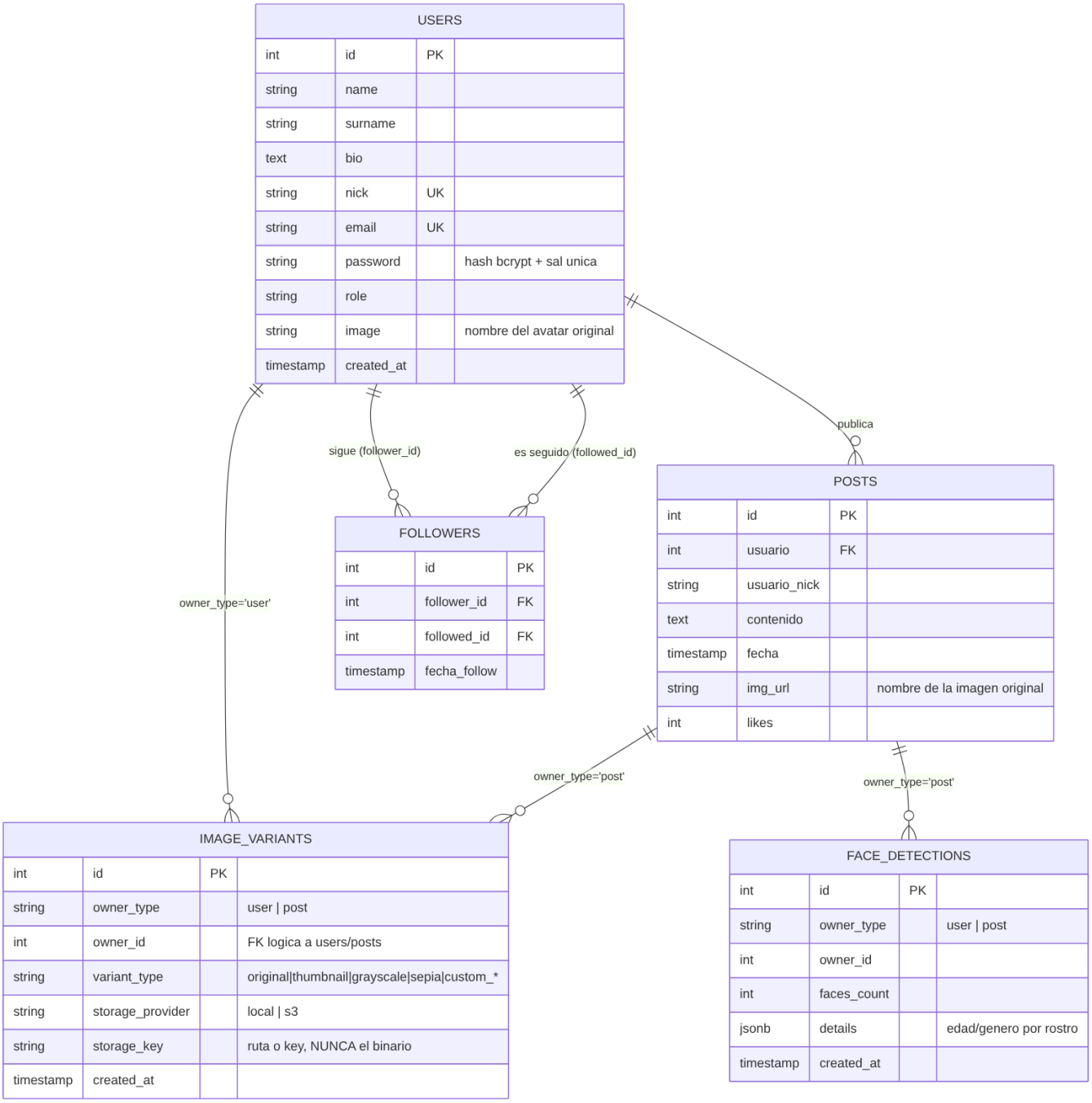
Esquema de la base de datos (PostgreSQL)

Motor: **PostgreSQL 14+**. ORM: **Sequelize** (`modelo/*.js`). Esquema SQL de referencia equivalente en `database/schema.sql`.

La app crea/actualiza las tablas automáticamente al arrancar (`sequelize.sync()`, ver `database/conexion.js`). Para producción se recomienda ejecutar `database/schema.sql` manualmente y desactivar el `sync` automático, pero para la entrega académica el `sync` simplifica el primer arranque.

Diagrama entidad-relación



Notas de diseño

- **Las imágenes nunca se guardan en la base de datos.** `image_variants` y `face_detections` solo guardan metadatos y la referencia de almacenamiento (`storage_key`): una ruta relativa en disco (`post/xxxx.jpg`) o una *key* de S3, según `storage_provider`. El binario vive en disco o en S3; la BD solo sabe *dónde* está.
- `image_variants.owner_id` es una referencia **lógica** (no una FK física de PostgreSQL) porque puede apuntar a `users.id` o a `posts.id` según `owner_type`. Esto es un patrón polimórfico común cuando una tabla referencia a más de una tabla padre.

- `followers` tiene una restricción `UNIQUE(follower_id, followed_id)` y un `CHECK(follower_id <> followed_id)` para impedir seguirse a uno mismo o duplicar el seguimiento, a nivel de base de datos (no solo en el código).
- Los nombres de columnas usan `snake_case` (convención PostgreSQL) mientras que los modelos Sequelize exponen los atributos en `camelCase` (`usuarioNick`, `imgUrl`, etc.) para no romper el contrato ya usado por el frontend.

Mantenimiento de la base de datos

- **Backups**: en RDS, habilitar *automated backups* (retención 7 días mínimo) y tomar un *snapshot* manual antes de cambios grandes de esquema. En una instalación nativa sobre la misma EC2 (como en `deploy/ec2-bootstrap.sh`), usar `pg_dump` programado (cron) hacia S3.
- **Migraciones futuras**: si el proyecto crece más allá de la entrega académica, reemplazar `sequelize.sync({ alter: true })` por migraciones versionadas (`sequelize-cli db:migrate`) para evitar cambios de esquema no controlados en producción.
- **Índices**: ya incluidos para las consultas más frecuentes del feed (`posts(usuario)`, `posts(fecha DESC)`, `image_variants(owner_type, owner_id)`).